



ÁLGEBRA LINEAR

AULA 6



Prof. Ricardo Alexandre Deckmann Zanardini

Nesta etapa, trataremos de autovalores e de autovetores, importantes elementos que estão associados a muitas aplicações reais. Aprenderemos a obter autovalores e autovetores de uma matriz por meio do polinômio característico. Trataremos de bases de autovetores e aprenderemos a fazer a diagonalização de operadores. Para finalizarmos esta etapa, veremos qual é a relação que há entre autovalores e autovetores e a sequência de Fibonacci.

TEMA 1 – AUTOVALORES E AUTOVETORES

Autovalores e autovetores de uma matriz A estão associados a diversas aplicações da matemática, física, engenharia civil, elétrica, dentre muitas outras áreas do conhecimento. Essas aplicações podem estar relacionadas, por exemplo, aos modos de vibração de estruturas ou às frequências naturais de um determinado instrumento musical.

Quando nos referimos a um autovalor ou a um autovetor de uma matriz, temos a equação

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

onde A é uma matriz quadrada de ordem n , $\mathbf{v}$ é um vetor não nulo pertencente a $\mathbb{R}^n$ e λ é um escalar. O vetor $\mathbf{v}$ é chamado de autovetor de A e λ é chamado de autovalor de A . A multiplicação $A\mathbf{v}$ é um múltiplo de $\mathbf{v}$.

Na prática, uma das vantagens de trabalharmos com autovalores e autovetores é que quando temos $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, a multiplicação de A por $\mathbf{v}$ pode ser substituída pela simples multiplicação de λ por $\mathbf{v}$.

Por exemplo, se considerarmos a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

temos que o vetor

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



é um autovetor de A, pois ao multiplicarmos A por $\mathbf{v}$, temos:

$$\begin{aligned} A\mathbf{v} &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ A\mathbf{v} &= \begin{pmatrix} (2).(1) + (1).(-1) + (1).(0) \\ (2).(1) + (3).(-1) + (4).(0) \\ (-1).(1) + (-1).(-1) + (2).(0) \end{pmatrix} \\ A\mathbf{v} &= \begin{pmatrix} 2 - 1 + 0 \\ 2 - 3 + 0 \\ -1 + 1 + 0 \end{pmatrix} \\ A\mathbf{v} &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Podemos observar que $A\mathbf{v}=\mathbf{v}$ ou, de forma equivalente, $A\mathbf{v}=1\mathbf{v}$.

Neste caso, temos $\lambda=1$. Assim, $\lambda=1$ é um autovalor de A.

Os vetores múltiplos de

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

também são autovetores de A. Se considerarmos $\mathbf{u}=4\mathbf{v}$, temos que

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

é um autovetor de A:

$$\begin{aligned} A\mathbf{u} &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} \\ A\mathbf{u} &= \begin{pmatrix} (2).(4) + (1).(-4) + (1).(0) \\ (2).(4) + (3).(-4) + (4).(0) \\ (-1).(4) + (-1).(-4) + (2).(0) \end{pmatrix} \\ A\mathbf{u} &= \begin{pmatrix} 8 - 4 + 0 \\ 8 - 12 + 0 \\ -4 + 4 + 0 \end{pmatrix} \\ A\mathbf{u} &= \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



$$A\mathbf{u} = \mathbf{u}$$

Pensando assim, quando $\lambda=1$, podemos ter infinitos autovetores associados à matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

De um modo geral, se temos uma matriz quadrada A de ordem n e se λ é um autovalor de A , o conjunto contendo o vetor nulo e todos os autovetores de A associados a λ é chamado de autoespaço de λ .

Foi dito que o vetor

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

é um autovetor de

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

associado ao autovalor $\lambda=1$. Mas como é que podemos obter os autovetores e os autovalores associados a uma determinada matriz? É o que estudaremos a seguir.

TEMA 2 – POLINÔMIO CARACTERÍSTICO

Quando precisamos obter autovetores e autovalores associados a uma matriz quadrada A , podemos escrever a equação

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

de forma equivalente como

$$A\mathbf{v} - \lambda\mathbf{v} = 0$$

Colocando $\mathbf{v}$ em evidência, temos

$$(A - \lambda I)\mathbf{v} = 0$$

onde I é a matriz identidade de mesma ordem de A .



Como o vetor $\mathbf{v}$ não pode ser um vetor nulo, $A - \lambda I$ é uma matriz singular. Logo, $\det(A - \lambda I) = 0$ onde “det” é o determinante de $A - \lambda I$.

A equação

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

é chamada de equação característica de A e a expressão $p(x) = \det(A - \lambda I)$ é o polinômio característico de A . As raízes da equação característica são os autovalores de A . Quando a matriz A é de ordem 2, o polinômio característico tem grau 2. Quando a matriz A tem ordem 3, o polinômio característico tem grau 3. O mesmo princípio vale para matrizes de ordem 4, 5 e assim por diante. Para polinômios de grau 2, ou seja, polinômios da forma $p(x) = ax^2 + bx + c$, temos a fórmula quadrática

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

que fornece as raízes deste polinômio. Nos demais casos, nem sempre é tão simples de obtermos de uma maneira analítica as raízes do polinômio característico.

Como precisamos calcular um determinante para obtermos o polinômio característico, é importante tratarmos um pouco de determinantes.

O determinante de uma matriz quadrada é um número associado a essa matriz. O processo de obtenção do determinante tem relação com permutações de índices dos elementos da matriz.

Para uma matriz de ordem 2

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

o cálculo do determinante é feito por meio da seguinte expressão:

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Por exemplo, se

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$

o determinante de A é dado por



$$\det(A)=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$$

$$\det(A)=(1).(8)-(3).(2)$$

$$\det(A)=8-6$$

$$\det(A)=2$$

Podemos obter este determinante de uma forma bem simples por meio da regra de Sarrus. Basta multiplicarmos os elementos da diagonal principal, ou seja, multiplicarmos 1 por 8 e subtrairmos o resultado da multiplicação dos elementos da diagonal secundária, ou seja, a multiplicação de 3 por 2:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$

Quando temos uma matriz de ordem 3

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

o determinante é obtido fazendo

$$\det(A)=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}$$

Uma forma bastante simples de calcularmos o determinante de uma matriz de ordem 3 é utilizarmos a regra de Sarrus aplicada agora a uma matriz de ordem 3. Neste caso, o primeiro passo é repetir, no final da matriz, as duas primeiras colunas.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

Em seguida, precisamos identificar quais são os termos da diagonal principal e das outras duas diagonais paralelas à diagonal principal.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$



Agora vamos identificar quais são os termos da diagonal secundária e das outras duas respectivas diagonais paralelas.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & | & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & | & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & | & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

Precisamos calcular o produto entre os termos da diagonal principal, ou seja $a_{11}a_{22}a_{33}$, e o produto dos elementos de cada uma das diagonais paralelas a ela, ou seja, $a_{12}a_{23}a_{31}$ e $a_{13}a_{21}a_{32}$.

Vamos multiplicar também os termos da diagonal secundária e trocar o sinal do resultado ($-a_{11}a_{23}a_{32}$) e fazer o mesmo para as outras duas diagonais paralelas à diagonal secundária ($-a_{12}a_{21}a_{33}$ e $-a_{13}a_{22}a_{31}$).

Finalmente, vamos somar os resultados obtidos para termos o determinante associado à matriz, o que corresponde à expressão

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

Por exemplo, dada a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

pela regra de Sarrus temos:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & | & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 3 & | & 4 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & | & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & | & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 3 & | & 4 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & | & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = (1).(1).(1) + (5).(3).(2) + (1).(4).(-2) - (5).(4).(1) - (1).(3).(-2) - (1).(1).(2)$$

$$\det(A) = 1 + 30 - 8 - 20 + 6 - 2$$

$$\det(A) = 7$$

Agora que sabemos calcular determinantes de ordem 2 e de ordem 3, podemos resolver a equação



$$\det(A-\lambda I)=0$$

considerando alguns exemplos.

Dada a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

podemos obter a respectiva equação característica fazendo

$$\det \left(\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = 0$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \right) = 0$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} 3-\lambda & 0 \\ 1 & 4-\lambda \end{pmatrix} \right) = 0$$

$$(3-\lambda) \cdot (4-\lambda) - (0) \cdot (1) = 0$$

$$12 - 3\lambda - 4\lambda + \lambda^2 - 0 = 0$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 12 = 0$$

Como temos uma equação de grau 2, iremos utilizar a fórmula quadrática

$$\lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

onde $a=1$, $b=-7$ e $c=12$. Logo

$$\lambda = \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4(1)(12)}}{2(1)}$$

$$\lambda = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 48}}{2}$$

$$\lambda = \frac{7 \pm \sqrt{1}}{2}$$

$$\lambda = \frac{7 \pm 1}{2}$$



$$\lambda_1 = \frac{7+1}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{8}{2}$$

$$\lambda_1 = 4$$

$$\lambda_2 = \frac{7-1}{2}$$

$$\lambda_2 = \frac{6}{2}$$

$$\lambda_2 = 3$$

Os dois autovalores de

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

são $\lambda = 3$ e $\lambda = 4$.

A partir de cada um dos autovalores encontrados, temos os respectivos autovetores.

Para $\lambda = 3$, temos:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3a + 0b \\ 1a + 4b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a \\ 3b \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a + 0b = 3a \\ 1a + 4b = 3b \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3a + 0b - 3a = 0 \\ 1a + 4b - 3b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ a + b = 0 \end{cases}$$

$$a = -b$$

Podemos concluir que os autovalores associados à matriz



$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

quando $\lambda = 3$ são da forma

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -b \\ b \end{pmatrix}$$

para quaisquer valores de b .

Para $\lambda = 4$, temos:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3a + 0b \\ 1a + 4b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4a \\ 4b \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a + 0b = 4a \\ 1a + 4b = 4b \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3a + 0b - 4a = 0 \\ 1a + 4b - 4b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -a = 0 \\ a = 0 \end{cases}$$

Logo, $a=0$ e b é um número real qualquer. Podemos concluir que os autovalores associados à matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

quando $\lambda = 4$ são da forma

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$$

para quaisquer valores de b .

Considerando agora a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

a respectiva equação característica é dada por



$$\det \left(\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = 0$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} 2-\lambda & 3 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{pmatrix} \right) = 0$$

Pela regra de Sarrus temos:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|cc} 2-\lambda & 3 & 0 & 2-\lambda & 3 \\ 0 & 2-\lambda & 0 & 0 & 2-\lambda \\ 1 & 1 & -1-\lambda & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$(2-\lambda) \cdot (2-\lambda) \cdot (-1-\lambda) + (3) \cdot (0) \cdot (1) + (0) \cdot (0) \cdot (1) - (3) \cdot (0) \cdot (-1-\lambda) - (2-\lambda) \cdot (0) \cdot (1) - (0) \cdot (2-\lambda) \cdot (1) = 0$$

$$(2-\lambda) \cdot (2-\lambda) \cdot (-1-\lambda) + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 = 0$$

$$(2-\lambda) \cdot (2-\lambda) \cdot (-1-\lambda) = 0$$

Logo

$$(2-\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 2$$

$$(2-\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 2$$

$$(-1-\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = -1$$

Neste caso, temos dois autovalores: $\lambda = -1$ e $\lambda = 2$.

Para $\lambda = -1$, temos:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2a + 3b + 0c \\ 0a + 2b + 0c \\ a + b - c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \\ -b \\ -c \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2a + 3b + 0c = -a \\ 0a + 2b + 0c = -b \\ a + b - c = -c \end{cases}$$



$$\begin{cases} 2a + 3b + 0c + a = 0 \\ 0a + 2b + 0c + b = 0 \\ a + b - c + c = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3a + 3b = 0 \\ 3b = 0 \\ a + b = 0 \end{cases}$$

Como $3b=0$, temos que $b=0$ e como $a+b=0$, temos que $a=0$ e c é um número real qualquer. Logo, para $\lambda = -1$ os autovetores associados à matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

são vetores da forma

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

para quaisquer valores de c .

Para $\lambda = 2$, temos:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2a + 3b + 0c \\ 0a + 2b + 0c \\ a + b - c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ 2b \\ 2c \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2a + 3b + 0c = 2a \\ 0a + 2b + 0c = 2b \\ a + b - c = 2c \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2a + 3b + 0c - 2a = 0 \\ 0a + 2b + 0c - 2b = 0 \\ a + b - c - 2c = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3b = 0 \\ 0 = 0 \\ a + b - 3c = 0 \end{cases}$$

Como $3b=0$, temos que $b=0$. E ainda, como $a+b-3c=0$, temos que $a-3c=0$, o que implica em $a=3c$ onde c é um número real qualquer. Logo, para $\lambda = 2$ os autovetores associados à matriz



$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

são vetores da forma

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3c \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

para quaisquer valores de c .

Toda matriz quadrada possui autovalores, mas há matrizes cujos autovalores são imaginários. Lembrando, um número imaginário i está associado à raiz quadrada de um número negativo. Por exemplo, $\sqrt{4} = 2$, pois $2^2 = 4$, mas $\sqrt{-4}$ não é igual a 2 ou a -2, pois $(-2)^2 = (-2)(-2) = 4$. Assim, para podermos trabalhar com raízes quadradas de números negativos, utilizamos a unidade imaginária i que corresponde a $\sqrt{-1}$. Desta forma, $\sqrt{-4}$, por exemplo, pode ser escrita como $\sqrt{-4} = \sqrt{4}\sqrt{-1}$. Fazendo $\sqrt{4} = 2$ e $\sqrt{-1} = i$, temos que $\sqrt{-4} = 2i$.

Dada a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

onde a respectiva equação característica é dada por

$$\det \left(\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = 0$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \right) = 0$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 3 & 4-\lambda \end{pmatrix} \right) = 0$$

$$(1-\lambda) \cdot (4-\lambda) - (-1) \cdot (3) = 0$$

$$4 - 1\lambda - 4\lambda + \lambda^2 + 3 = 0$$

$$\lambda^2 - 5\lambda + 7 = 0$$

Por meio da fórmula quadrática



$$\lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

com $a=1$, $b=-5$ e $c=7$, temos

$$\lambda = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4(1)(7)}}{2(1)}$$

$$\lambda = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 28}}{2}$$

$$\lambda = \frac{5 \pm \sqrt{-3}}{2}$$

$$\lambda = \frac{5 \pm \sqrt{3}\sqrt{-1}}{2}$$

$$\lambda = \frac{5 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{5 + \sqrt{3}i}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{5 + 1,73i}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{5}{2} + \frac{1,73i}{2}$$

$$\lambda_1 = 2,5 + 0,87i$$

$$\lambda_2 = \frac{5 - \sqrt{3}i}{2}$$

$$\lambda_2 = \frac{5 - 1,73i}{2}$$

$$\lambda_2 = \frac{5}{2} - \frac{1,73i}{2}$$

$$\lambda_2 = 2,5 - 0,87i$$

Os dois autovalores de



$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

são $\lambda = 2,5 + 0,87i$ e $\lambda = 2,5 - 0,87i$

Quando temos uma matriz A triangular superior ou uma matriz triangular inferior, os autovalores de A são os elementos da diagonal principal.

Assim, para a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

por exemplo, temos $\lambda = 2$, $\lambda = 4$ e $\lambda = 5$.

TEMA 3 – BASES DE AUTOVETORES

Sabemos que quando a partir da equação

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

onde A é uma matriz quadrada de ordem n , $\mathbf{v}$ é um vetor não nulo pertencente a $\mathbb{R}^n$ e λ é um escalar, o vetor $\mathbf{v}$ é chamado de autovetor de A e λ é chamado de autovalor de A .

Os autovetores de A associados a um determinado λ são os vetores do espaço solução de $(A - \lambda I)\mathbf{v} = 0$. Este espaço solução é chamado de autoespaço de A associado a λ .

Por exemplo, a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

tem autovalores $\lambda = 3$ e $\lambda = 4$.

Para $\lambda = 3$, os respectivos autovetores são da forma

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -b \\ b \end{pmatrix}$$

e quando $\lambda = 4$, os respectivos autovetores são da forma

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$$



para quaisquer valores de b .

Dessa maneira,

$$S = \left\{ b \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, b \in R \right\}$$

é um autoespaço de A para $\lambda = 3$.

E ainda, temos que

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

é uma base para este autoespaço.

Para $\lambda = 4$

$$S = \left\{ b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b \in R \right\}$$

é um autoespaço de A e

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

é uma base para este autoespaço.

No caso de

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

os respectivos autovalores são $\lambda = -1$ e $\lambda = 2$.

Para $\lambda = -1$, temos:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

para quaisquer valores de c e para $\lambda = 2$, temos:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3c \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

para quaisquer valores de c .



Podemos dizer que

$$S = \left\{ c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c \in R \right\}$$

é um autoespaço de A para $\lambda = -1$ e que

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

é uma base para este autoespaço.

Para $\lambda = 2$

$$S = \left\{ c \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c \in R \right\}$$

é um autoespaço de A e

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

é uma base para este autoespaço.

TEMA 4 – DIAGONALIZAÇÃO DE OPERADORES

Uma matriz A é chamada de diagonalizável quando A é semelhante a uma matriz diagonal. Dizemos que duas matrizes A e B são semelhantes quando existe uma matriz P com inversa P^{-1} tal que

$$B = P^{-1}AP$$

A vantagem de pensarmos em matrizes semelhantes é que se duas matrizes A e B são semelhantes, então elas possuem os mesmos autovalores. Os autovalores de uma matriz diagonal são os elementos de sua diagonal principal.

Com base em uma matriz A $n \times n$, as colunas da matriz P são formadas pelos n respectivos autovetores linearmente independentes.

Por exemplo, podemos fazer a diagonalização da matriz



$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Vimos que esta matriz tem os autovalores $\lambda = 3$ e $\lambda = 4$.

Também vimos que

$$S = \left\{ b \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, b \in \mathbb{R} \right\}$$

é um autoespaço de A para $\lambda = 3$ com

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

sendo uma base para este autoespaço.

E para $\lambda = 4$

$$S = \left\{ b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b \in \mathbb{R} \right\}$$

é um autoespaço de A com

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

sendo uma base para este autoespaço.

A matriz P que diagonaliza A pode ser obtida considerando os dois vetores das bases para os autoespaços de A. Basta considerarmos, em qualquer ordem, estes vetores como sendo as colunas de P.

Uma possibilidade é termos

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Para calcularmos a inversa de P, o método é bastante simples. Consideramos a matriz ampliada

$$(P|I)$$

onde

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Aplicando o método de Gauss-Jordan na matriz ampliada

$$(P|I)$$

ao final do processo, teremos

$$(I|P^{-1})$$

e assim obtemos a matriz P^{-1} , inversa de P :

$$\left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) L1 \leftarrow -L1$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) L2 \leftarrow -L1 + L2$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Logo

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Fazendo

$$D = P^{-1}AP$$

onde D é uma matriz diagonal, temos

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} (-1) \cdot (3) + (0) \cdot (1) & (-1) \cdot (0) + (0) \cdot (4) \\ (1) \cdot (0) + (1) \cdot (4) & (1) \cdot (0) + (1) \cdot (4) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} -3 + 0 & 0 + 0 \\ 0 + 4 & 0 + 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} (-3) \cdot (-1) + (0) \cdot (1) & (-3) \cdot (0) + (0) \cdot (1) \\ (4) \cdot (-1) + (4) \cdot (1) & (4) \cdot (0) + (4) \cdot (1) \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 3 + 0 & 0 + 0 \\ -4 + 4 & 0 + 4 \end{pmatrix}$$



$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

A matriz D é uma matriz diagonal com os autovalores $\lambda = 3$ e $\lambda = 4$ formando a diagonal principal.

TEMA 5 – A SEQUÊNCIA DE FIBONACCI

Uma sequência muito importante e que tem relação com autovalores e autovetores é a sequência de Fibonacci.

Leonardo Fibonacci é um grande matemático da Idade Média que nasceu em 1170 em Pisa, na Itália.

A sequência descoberta por ele é formada pelos números

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, \dots$$

Nesta sequência, os dois primeiros termos são 1 e 1. Os demais termos são obtidos pela soma dos dois termos anteriores.

Assim, temos

$$1+1=2$$

$$2+1=3$$

$$3+2=5$$

$$5+3=8$$

$$8+5=13$$

e assim por diante.

Logo, se $u_0=1$ e $u_1=1$, então para n maior do que 2, temos

$$u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$$

Muitas aplicações tais como geração de números aleatórios, distribuição de folhas em árvores, técnicas de busca em métodos numéricos e formação de organismos vivos estão relacionadas à sequência de Fibonacci.

De acordo com a história, Fibonacci observou que o crescimento de uma população de coelhos em um ano gerada a partir de um único casal da espécie



seguia um certo padrão. A quantidade de casais de coelhos estava crescendo de acordo com os termos da sequência

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, \dots$$

Um outro aspecto importante da sequência de Fibonacci é que a partir do quarto termo, a razão (divisão) entre o termo e seu antecessor é sempre próxima de 1,6. Este valor é chamado de número de ouro ou também de proporção áurea ou razão áurea.

A razão áurea é muito utilizada em obras de arte e em muitas construções, pois estas proporções geram imagens com aparência bastante agradável para as pessoas.

A sequência de Fibonacci pode ser representada por uma equação matricial

$$\mathbf{w}_{n-1} = A\mathbf{w}_{n-2}$$

onde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e

$$\mathbf{w}_k = \begin{pmatrix} u_{k+1} \\ u_k \end{pmatrix}$$

com $0 \leq k \leq n-1$.

Diagonalizando a matriz A , é possível calcularmos u_n por meio da expressão

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right)$$

FINALIZANDO

Chegamos ao final desta etapa, na qual aprendemos o que são autovalores e autovetores e o que é polinômio característico. Aprendemos a calcular autovalores e autovetores de uma matriz. Vimos como é possível efetuarmos a diagonalização de uma matriz. Vimos também o que é a sequência de Fibonacci a qual é relação dessa sequência com autovalores e autovetores.



REFERÊNCIAS

ANTON, H.; RORRES, C. **Álgebra linear com aplicações**. 8. ed. São Paulo: Bookman, 2001.

FERNANDES, D. B. **Álgebra linear**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

KOLMAN, B. **Introdução à álgebra linear com aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. **Álgebra linear**. São Paulo: Makron Books, 1987.

ZANARDINI, R. A. D.; RODRIGUES, G. L.; FONSECA, F. **Geometria analítica e suas relações com o mundo**. Curitiba: InterSaberes, 2022.